

实验作业：动手实现 Agent 的工具调用

➤ 作业目标

- **配置环境**：成功配置 api 的 key，并运行提供的 Agent 代码。
- **工具调用**：验证 Agent 在用户提问时能够正确地识别并调用工具函数。
- **理解流程**：加深对 Agent 初始化、工具定义和工具调用循环（Function Calling）的理解。

➤ 作业要求

1. 环境配置与运行项目

- 完成 API Key 的配置（设置项目中的 .env 文件），确保代码能够成功运行，并能响应用户输入。

2. 成功运行截图（必须项）

- 提供成功调用四种工具的截图

3. 可选拓展点（加分项）

可参考 <https://docs.siliconflow.cn/cn/userguide/guides/function-calling>

- **拓展工具函数**：在 tools.py 或相应位置添加一个新的工具函数。
- **通用对话**：修改代码，展示 Agent 在不需工具时能进行通用对话（例如：中国的首都是哪里？"）。

4. 提交压缩包（项目代码与实验报告）

➤ 配置说明：

从零创建自己的Agent——1. api配置

- Api平台：硅基流动<https://cloud.siliconflow.cn/>，有免费额度可用，接口与openai兼容



```
import requests

url = "https://api.siliconflow.cn/v1/chat/completions"

payload = {
  "model": "Qwen/QwQ-32B", # 模型名称
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "What opportunities and challenges will the Chinese large model in"
    }
  ]
}

headers = {
  "Authorization": "Bearer sk-xxxx", # 需替换成自己的key
  "Content-Type": "application/json"
}

response = requests.post(url, json=payload, headers=headers)

print(response.json())
```

- 选择模型，可查看调用api的文档示例

